

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ de un espacio X con punto base $x_0 \in X$ está dado por las clases de homotopía de los mapas $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$. Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en X , es decir funciones continuas $\sigma_\gamma : \Delta_1 \rightarrow X$, que además van a ser ciclos ya que $\partial\sigma_\gamma = \sigma_\gamma(1) - \sigma_\gamma(0) = 0$.

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre $\pi_1(X, x_0)$ y $H_1(X)$.

Si el espacio X es conexo por caminos, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es independiente del punto base x_0 y lo notamos simplemente $\pi_1(X)$. En ese caso el morfismo anterior va a resultar sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de $\pi_1(X)$. Por lo tanto, cuando X es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre $H_1(X)$ y el abelianizado del $\pi_1(X)$, que notamos $\pi_1(X)_{ab}$.

Veamos esto en detalle:

Sean f, g dos mapas de $[0, 1]$ en X . Notamos $f \simeq g$ si existe una homotopía de extremos fijos entre f y g . Notamos $f \sim g$ si f y g son homólogos como 1-símplices en X , es decir, si existe un 2-símplice $\sum n_i \sigma_i$ en $C_2(X)$ tal que $\partial \sum n_i \sigma_i = f - g$.

Dados $x_0 \in X, y_0 \in \mathbb{S}^1$ definimos el espacio de lazos $\Omega(X, x_0)$ como las funciones continuas de $\mathbb{S}^1$ en X que mandan y_0 a x_0 . Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos $\pi_1(X, x_0)$.

Definimos la función $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow C_1(X)$ que manda un lazo $f \in \Omega(X, x_0)$ en un 1-símplice singular, precomponiendo con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$.

Observar que $\partial h(f) = 0$, entonces la imagen de h es un ciclo. En lo que sigue vamos a probar que si $f \simeq g$ entonces $h(f) \sim h(g)$, y que $\tilde{h}$ manda el producto en $\pi_1(X, x_0)$ a la suma en $H_1(X)$. Por lo tanto h baja al cociente como un morfismo $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X, x_0)$.

Después vamos a probar que el núcleo de $\tilde{h}$ es exactamente el conmutador de $\pi_1(X)$, y por lo tanto $\tilde{h}$ es un isomorfismo entre H_1 y π_1^{ab} .

Veamos todo lo necesario para asegurar que $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ es un morfismo de grupos:

(1) Si f es la función constante, entonces $f \sim 0$. Esto se debe a que el mapa constante $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con f .

Explícitamente, si $f(x) = x_0$ para todo $x \in [0, 1]$, tenemos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ tal que $\sigma(x) = x_0$ para todo $x \in \Delta^2$. En ese caso, si notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$, tenemos $\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$ pasando por el homeomorfismo que identifica cada par $[v_i, v_j]$ con $[0, 1]$ y preserva la orientación que habíamos definido para los símlices, tenemos que $\partial\sigma = f - f + f = f$.

(2) Si $f \simeq g$, entonces $f \sim g$.

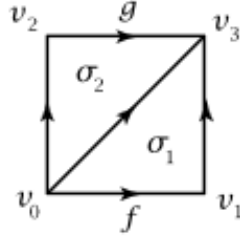


IMAGEN 1. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

Para ver esto, consideramos $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ la homotopía a extremos fijos que manda f en g . Si llamamos v_0, v_1, v_2, v_3 a los vértices de $[0, 1]^2$ con $v_0 := (0, 0)$, $v_1 := (0, 1)$, $v_2 := (1, 1)$, $v_3 := (1, 0)$, podemos subdividir $[0, 1]^2$ en dos 2-símplices $[v_0, v_2, v_3]$ y $[v_0, v_1, v_3]$ como muestra la imagen 1.

Al restringir f a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos $\sigma_1 := F|_{[v_0, v_1, v_3]}$ y $\sigma_2 := F|_{[v_0, v_2, v_3]}$.

Estos σ_1 y σ_2 cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_1, v_3]} - \sigma_2|_{[v_0, v_3]} + \sigma_1|_{[v_0, v_3]} + \sigma_2|_{[v_0, v_2]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, $\sigma_1|_{[v_1, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_2]}$ son constantes, y entonces por la parte (1) son homólogos a 0.

Por definición, $\sigma_1|_{[v_0, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_3]}$ son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]} = g - f$$

que es exáctamente lo que buscábamos.

(3) Recordamos que el producto en $\pi_1(X)$ de dos clases representadas por caminos f y g se define como la clase de homotopía de la concatenación de ambos caminos.

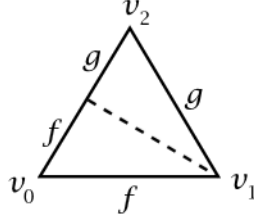
Si tomamos la concatenación $f \cdot g$ de los caminos f y g , se cumple que $f \cdot g \sim f + g$.

Para probar esto consideramos un 2-símplice $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$ y definimos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ como $(f \cdot g) \circ p$, siendo p la proyección ortogonal sobre la arista $[v_0, v_2]$ y $f \cdot g : [v_0, v_2] \rightarrow X$. En ese caso

$$\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$$

Analicemos cada término.

$$\begin{aligned} \sigma|_{[v_0, v_1]} &= (f \cdot g)|_{p([v_0, v_1])} = (f \cdot g)|_{[v_0, (v_2 - v_0)/2]} = f \\ \sigma|_{[v_1, v_2]} &= (f \cdot g)|_{p([v_1, v_2])} = (f \cdot g)|_{[(v_2 - v_0)/2, v_2]} = g \\ \sigma|_{[v_0, v_2]} &= f \cdot g \end{aligned}$$

IMAGEN 2. Definimos la imagen de σ

Por lo tanto obtuvimos que $\partial\sigma = g - (f \cdot g) + f$ y entonces $f \cdot g \sim f + g$. La imagen 2 ilustra esto.

(4) Si notamos $\bar{f}$ al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos $f + \bar{f} \sim f \cdot \bar{f} \sim 0$, y por lo tanto $\bar{f} \sim -f$.

Veamos ahora que si X es conexo por caminos entonces $\tilde{h}: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X)$ es sobreyectiva.

Sea $\sum n_i \sigma_i \in C_1(X)$ un representante de alguna clase de $H_1(X)$. Reetiquetando los σ_i podemos asumir que todos los n_i son 1 o -1 (cambiamos $n_i \sigma_i$ por $\sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_{n_i}}$ con $\sigma_{i_j} = \sigma_i \forall i \in \{1, \dots, n_i\}$). Además, por (4) podemos tomar los n_i siempre como 1.

Como $\partial(\sum n_i \sigma_i) = 0$, dado σ_i con $\partial\sigma_i = 0$ tiene que existir algún j tal que la concatenación $\sigma_i \cdot \sigma_j$ esté bien definida. Iterando el razonamiento y reetiquetando cada vez que tomamos una concatenación, obtenemos una suma $\sum \sigma_i$ compuesta únicamente por lazos.

Como X es conexo por caminos, podemos tomar un camino γ_i de x_0 a algún punto en la imagen de σ_i . Por (3) y (4) tenemos que $\gamma_i \cdot \sigma_i \cdot \bar{\gamma}_i \sim \sigma_i$, y por lo tanto podemos asumir que todos los lazos σ_i tienen punto base x_0 .

Finalmente, por 3 podemos combinar todos los lazos en un único $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$, cuya composición con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ es su preimagen por h . Con esto obtuvimos que $\tilde{h}: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X)$ es sobreyectivo.

Con esto tenemos que $\tilde{h}: \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ es un morfismo de grupos sobreyectivo. Además, como $H_1(X)$ es abeliano, entonces el conmutador de $\pi_1(X)$ se anula al pasar por el morfismo. Esto nos dice que $\tilde{h}$ baja nuevamente al cociente como un morfismo sobreyectivo $\tilde{\tilde{h}}: \pi_1^{ab}(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$

lo que resta probar es que $\text{Ker}(\tilde{\tilde{h}})$ es el conmutador de $\pi_1(X)$.

Como $H_1(X)$ es abeliano, entonces ya está dado que el conmutador de $\pi_1(X)$ se anula por el morfismo. Esto nos dice que $\tilde{h}: \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ baja al abelianizado de $\pi_1(X)$. Veamos que eso es lo único que se anula, es decir, que el núcleo $\text{Ker}(\tilde{\tilde{h}})$ es exactamente el conmutador de $\pi_1(X)$.

Construyamos una inversa para $\tilde{h}$. Para eso, primero construimos un candidato $\phi: C_1(X) \rightarrow \Omega(X, x_0)$ que baje al cociente como un morfismo $\tilde{\phi}: H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$.

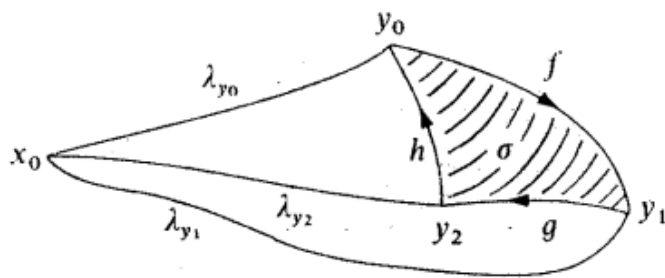


IMAGEN 3. Así definimos la inversa

Definamos $\phi : C_1(X) \rightarrow \Omega(X, x_0)$. Lo que hay que hacer es identificar 1-cadenas con curvas cerradas con base x_0 . Vamos a definirlo para los 1-símplices singulares $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$. Como $C_1(X)$ es el grupo abeliano libre generado por los $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, entonces definirla para cada uno de estos 1-símplices es suficiente para extenderlo a un morfismo en todo $C_1(X)$.

Para esto definimos unos caminos que nos van a resultar convenientes. Dado $x \in X$, definimos $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow X$ como un camino tal que $\gamma_x(0) = x_0$ y $\gamma_x(1) = x$.

Sea $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, identificamos Δ^1 con $[0, 1]$ mediante un homeomorfismo. Precomponiendo con este homeo podemos pensar σ como un camino $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$.

Si llamamos $\sigma(0) = y_0$, $\sigma(1) = y_1$, definimos $\phi(\sigma)$ como la concatenación $\gamma_{y_0} \cdot \sigma \cdot (\gamma_{y_1})^{-1} : [0, 1] \rightarrow X$. Observamos que $\phi(\sigma)(0) = \phi(\sigma)(1) = x_0$, y por lo tanto podemos pensar $\gamma_{y_0} \cdot \sigma \cdot \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$ como una función de $\mathbb{S}^1$ en X , que manda $y_0 \in \mathbb{S}^1$ a $x_0 \in X$. Con esto concluimos que tenemos un morfismo $\phi : C_1(X) \rightarrow \Omega(X, x_0)$

tengo que terminar de escribir esto